

요구사항 정의서

주식 시장 일간 거래지표를 이용한 매수/매도 타이밍 모델

KOSPI 200 편입 종목 거래량 패턴 분석 시스템

문서 버전	작성일	단계	상태
v0.1 (초안)	2026-04-15	Phase 1 — 거래량 분석	작성 중

1. 프로젝트 목적

항목	내용
목표	KOSPI 200 편입 200 개 종목의 1 년치 분봉 거래량 데이터를 수집·집계하여 장중 시간대별 평균 거래량 패턴을 시각화한다.
궁극 목적	거래량 패턴에서 매수/매도 타이밍 신호를 도출하는 모델의 기반 데이터셋 구축. 향후 가격 데이터(고점·저점) 추가로 확장 예정.
성공 기준	09:00~15:30 장중 390 분 각각의 평균 거래량을 절대평균 / 정규화평균 2 개 그래프로 정상 출력

2. 기능 요구사항

ID	우선순위	요구사항명	상세 설명
FR-01	Must	KOSPI 200 종목 리스트 수집	KRX 또는 pykrx 라이브러리를 통해 현재 KOSPI 200 편입 종목 200 개의 종목코드 리스트를 자동 수집한다.
FR-02	Must	1 년치 분봉 데이터 수집	각 종목별로 최근 1 년(비거래일 제외 약 240 일) 09:00~15:30 분봉(1 분봉) 데이터를 수집한다. 키움증권 OpenAPI+ OPT10080 TR 사용. 수집 항목: 일자, 시간, 거래량(필수), 시가·고가·저가·종가(향후 확장용 저장).
FR-03	Must	데이터 저장	수집된 원본 데이터를 종목별 Parquet 파일로 로컬 저장. 예상 규모: 200 종목 × 240 일 × 390 분 ≈ 1,872 만 row.
FR-04	Must	거래량 절대평균 계산	전체 200 종목 × 240 일의 raw 거래량을 분(minute) 단위로 단순 합산 후 일수·종목수로 나눈 절대평균 산출. 출력: 390 개 값의 시계열.
FR-05	Must	거래량 정규화 평균 계산	각 종목·각 거래일의 하루 총거래량 대비 분봉 비율로 정규화한 뒤 전체 평균 산출. 종목 간 거래량 스케일 차이를 제거한 패턴 지표.

ID	우선순위	요구사항명	상세 설명
FR-06	Must	그래프 시각화	절대평균 그래프 1 개, 정규화평균 그래프 1 개 출력. X 축: 09:00~15:30(390 ticks, 30 분 간격 레이블), Y 축: 거래량(절대)/비율(정규화). 라이브러리: plotly 또는 matplotlib.
FR-07	Should	API 호출 속도 제한 처리	키움 TR 요청 딜레이(3.6 초/건 권장) 준수를 위한 rate limiter 구현. 전체 수집 예상 시간: 200 종목 × 3.6 초 ≈ 12 분.
FR-08	Should	수집 재시도 로직	API 오류 또는 누락 데이터 발생 시 해당 종목만 재수집하는 체크포인트 기능.
FR-09	Nice	가격 데이터 확장 (Phase 2)	분봉 고가·저가 데이터를 동일 방법론으로 집계하여 장중 평균 고점·저점 패턴 그래프 추가. Phase 1 완료 후 진행.

3. 비기능 요구사항

분류	요구사항
실행 환경	Windows 10/11 (키움 COM API 전제) / Python 3.10+ / PyQt5 / 키움증권 OpenAPI+ 설치 및 계좌 인증 필요
성능	전체 데이터 수집 30 분 이내 / 집계 연산(pandas) 5 분 이내 / Parquet 저장으로 I/O 최소화
데이터 규모	200 종목 × 240 일 × 390 분 = 약 1,872 만 row / 예상 저장 용량: 500MB~1GB
유지보수성	수집 / 집계 / 시각화 모듈 분리 / 종목 리스트 자동 갱신 가능 구조 / Phase 2 확장 고려한 스키마 설계

4. 기술 스택

레이어	기술	비고
데이터 수집	Python + PyQt5 + 키움증권 OpenAPI+ (OPT10080 TR)	Windows 전용 COM 방식
종목 리스트	pykrx 라이브러리	KRX KOSPI 200 구성 종목 조회
저장	Apache Parquet (pyarrow / fastparquet)	CSV 대비 10 배 이상 I/O 효율
전처리 / 집계	pandas, numpy	절대평균 / 정규화평균 연산
시각화	plotly (인터랙티브) 또는 matplotlib (정적)	그래프 2 개 출력

❖ **Java 미사용 결정:** 키움 COM API는 Python + PyQt5 스택이 표준. 데이터 수집·정제·시각화 전 과정을 Python 단일 스택으로 처리하는 것이 복잡도와 생산성 면에서 최적.

5. 데이터 정의

항목	내용
수집 대상	KOSPI 200 편입 종목 (약 200 개, 분기별 리밸런싱 반영)
수집 기간	조회 기준일로부터 과거 1 년 (비거래일 제외 약 240 거래일)
분봉 단위	1 분봉 (09:00~15:30, 1 일 390 개)
핵심 필드	종목코드, 일자(YYYYMMDD), 시간(HHMM), 거래량
확장 필드 (Phase 2)	시가, 고가, 저가, 종가
절대평균 정의	$\Sigma(\text{전 종목} \cdot \text{전 거래일의 특정 분 거래량}) \div (200 \times 240)$
정규화평균 정의	각 종목·각 거래일의 분봉 거래량 ÷ 해당 일 총거래량 → 전체 평균

6. 리스크 및 제약사항

리스크	내용	대응방안
키움 API Windows 전용	COM 방식으로 macOS/Linux 미지원. 개발 환경이 Windows 여야 함.	환경 확인 필수
분봉 데이터 제공 범위	키움 OPT10080 의 과거 분봉 제공 범위에 제한이 있을 수 있음. 1 년치 전량 수집 가능 여부 사전 확인 필요.	소수 종목 파일럿 테스트
TR 요청 제한	과도한 API 호출 시 접속 차단 위험.	3.6 초 딜레이 준수
KOSPI 200 변경 종목	1 년 내 편출입 종목의 처리 기준 필요 (현재 기준 vs 과거 기준).	현재 편입 기준으로 단순화

7. 개발 단계 (Phase)

단계	내용	산출물
Phase 1-1 환경 구축	키움 OpenAPI+ 설치, 로그인 연동, 소수 종목(5~10 개) 분봉 수집 테스트 및 데이터 구조 확인	파일럿 스크립트
Phase 1-2 전체 수집	KOSPI 200 전 종목 1 년치 분봉 수집 → Parquet 저장	종목별 .parquet 파일

단계	내용	산출물
Phase 1-3 집계 처리	pandas 로 절대평균 / 정규화평균 계산. 390 개 시계열 값 산출	집계 DataFrame
Phase 1-4 시각화	plotly 로 그래프 2 개 렌더링. X 축 시간 레이블, Y 축 단위 정비	그래프 2 개 (HTML/PNG)
Phase 2 가격 확장	고가·저가 동일 집계 → 장중 평균 고점·저점 패턴 추가. 매수/매도 시그널 검토	확장 분석 보고서

작성자: _____ 검토자: _____ 승인자: _____